



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 4

Le triphasé

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique de l'atelier (**DTEC 1**) et le formulaire (**DRES 1**). Chaque question du sujet indique les documents dont elle a besoin.

DTEC 1 — ATELIER DE LA MENUISERIE

Départ	Récepteur	Puissance	$\cos \varphi$
D1 — Scie	moteur asynchrone triphasé, rendement 0,87	5,5 kW utiles	0,84
D2 — Aspiration	moteur asynchrone triphasé, rendement 0,83	3,0 kW utiles	0,80
D3 — Étuve	résistances triphasées	9,0 kW	1
D4 — Éclairage	luminaires LED répartis sur les trois phases	1,2 kW	0,95

Plaque signalétique du moteur de scie (D1)

MOT. 3~	IP55	50 Hz
400 V Δ		690 V Y
11,0 A		6,3 A
5,5 kW	$\cos \varphi = 0,84$	2900 tr/min

Réseau : 230/400 V, 50 Hz, triphasé avec neutre ; abonnement 36 kVA.

DRES 1 — FORMULAIRE



Tensions	$U = V\sqrt{3}$
Étoile	élément sous V ; $I = J$
Triangle	élément sous U ; $I = J\sqrt{3}$
Puissances (récepteur équilibré)	$P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$; $Q = \sqrt{3}UI \sin \varphi$; $S = \sqrt{3}UI$
Relations	$S^2 = P^2 + Q^2$; $Q = P \tan \varphi$; $\cos \varphi = P/S$
Boucherot	$P = \sum P_k$; $Q = \sum Q_k$; $S \neq \sum S_k$
Deux wattmètres	$P = P_1 + P_2$; $Q = \sqrt{3}(P_1 - P_2)$
Moteur	$P_{\text{absorbée}} = P_{\text{utile}}/\eta$; couple $\propto V^2$
